

title: 论文总结

date: 2026-01-07

Research on a Spectral Reconstruction Method with Noise Tolerance

- 作者：Yunlong Ye, Jianqi Zhang, Delian Liu*, Yixin Yang (Xidian University)
- 发表：Current Optics and Photonics, Vol. 5, No. 5, 2021, pp. 562–575
- 关键词：Compressive sensing, Noise tolerance, Spectrometer
- 目标对象：基于计算重建的小型化、低成本光谱仪
- 收获：了解了各种计算重建算法的原理，优劣，适用场景和抗噪能力。

概要

- 研究问题：滤光片阵列型光谱仪需依赖重建算法，但现实场景噪声显著劣化结果；如何提高在噪声条件下的谱重构精度与稳健性。
- 核心方法：系统比较三类重构法（最小二乘/LS、Tikhonov L2 正则、基追踪/BP 与 BPDN 的 L1 正则），并提出将“梯度投影稀疏重构（GPSR）”用于光谱重构，提高噪声容忍度；同时引入稀疏化基（如 DWT）。
- 主要贡献：
 - 分析噪声对滤光片型光谱仪谱重构的系统性影响与构建方程特性（欠定/超定/适定）。
 - 基于仿真比较 LS、Tikhonov、BP/BPDN 与 GPSR 在单峰、双峰、宽带谱与不同噪声条件下的表现与失真模式。
 - 首次在该类光谱重构中系统引入 GPSR（含 GPSR-Basic 与 GPSR-BB），在噪声环境下显著优于 BP，且在宽带谱下优于 Tikhonov。
 - 给出选择稀疏化基（如离散小波 DWT）与正则参数 τ 的实践建议，减少所需滤光片数量。
- 关键结论：L1 类（GPSR/BPDN）较 L2（Tikhonov）对噪声更稳健；GPSR-BB 在效率与精度上兼顾，宽带重构尤其占优；选取合适稀疏化基可进一步增强去噪效果。

背景与建模

- 光谱形成模型：原始谱 $\Phi(\lambda)$ 经滤光片传递函数 $T_i(\lambda)$ 与探测器响应 $K(\lambda)$ 形成测量 L_i 。离散化后得到线性方程组 $L = T \Phi$ （忽略 $K(\lambda)$ 或归一化处理）。

- 病态性：
 - $n\lambda = n_F$ ：适定，唯一解；
 - $n\lambda < n_F$ ：超定，宜用 LS；
 - $n\lambda > n_F$ ：欠定，需正则化或稀疏先验（压缩感知）。
- 噪声来源：系统本底、环境光、器件随机噪声等，贯穿测量与重构全过程，直接影响谱峰位置、幅值与宽度。

算法与原理

1. 最小二乘线性回归 (LS)

- 原理：在超定情形下最小化 $\|T\Phi - L\|_2^2$ ；等价于求解正规方程或伪逆。
- 用途：测量方程**超定**且噪声较小/高 SNR；或作为基线解。
- 特点与差异：
 - 优点：实现简单、计算快；
 - 缺点：对噪声与病态（条件数大）敏感，易过拟合噪声或出现振铃；
 - 与正则化、稀疏法对比：无先验约束，稳健性最弱。

示意/仿真结果：

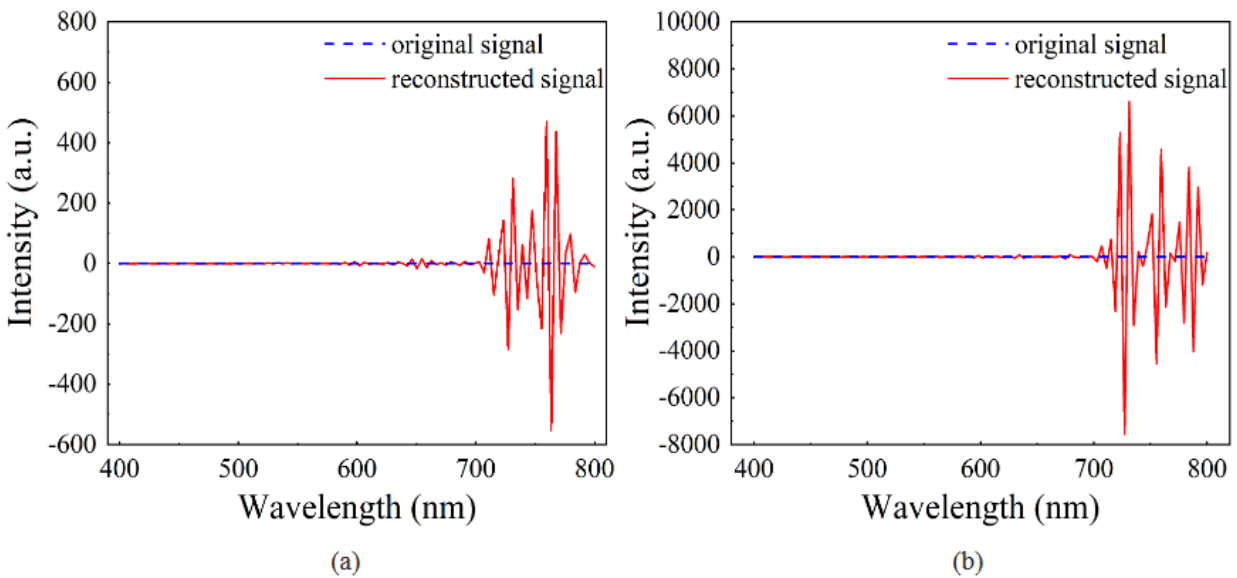


FIG. 4. The effect of system's noise on the LS algorithm: (a) the reconstruction results for a single-spectral-peak light signal where noise is concerned, with $S/N = 1000/1$ and $n_\lambda = n_F = 100$, and (b) the reconstruction results for a broadband light signal where noise is concerned, also with $S/N = 1000/1$, and $n_\lambda = n_F = 100$.

2. Tikhonov 正则化 (L2)

- 原理：最小化 $\|T\Phi - L\|_2^2 + \tau\|\Phi\|_2^2$ ；通过 L2 正则稳定反演、抑制噪声放大。
- 用途：适用于欠定/病态问题的稳健化解，尤其当谱不显著稀疏时；
- 特点与差异：

- 优点：闭式或高效数值解，鲁棒性优于 LS；
- 缺点：L2 倾向于平滑解，易“抹平”尖锐谱峰，宽带下可能过平滑；
- 与 L1 类方法对比：去噪强但保边能力弱，对显著稀疏谱不如 L1。

示意/仿真结果：

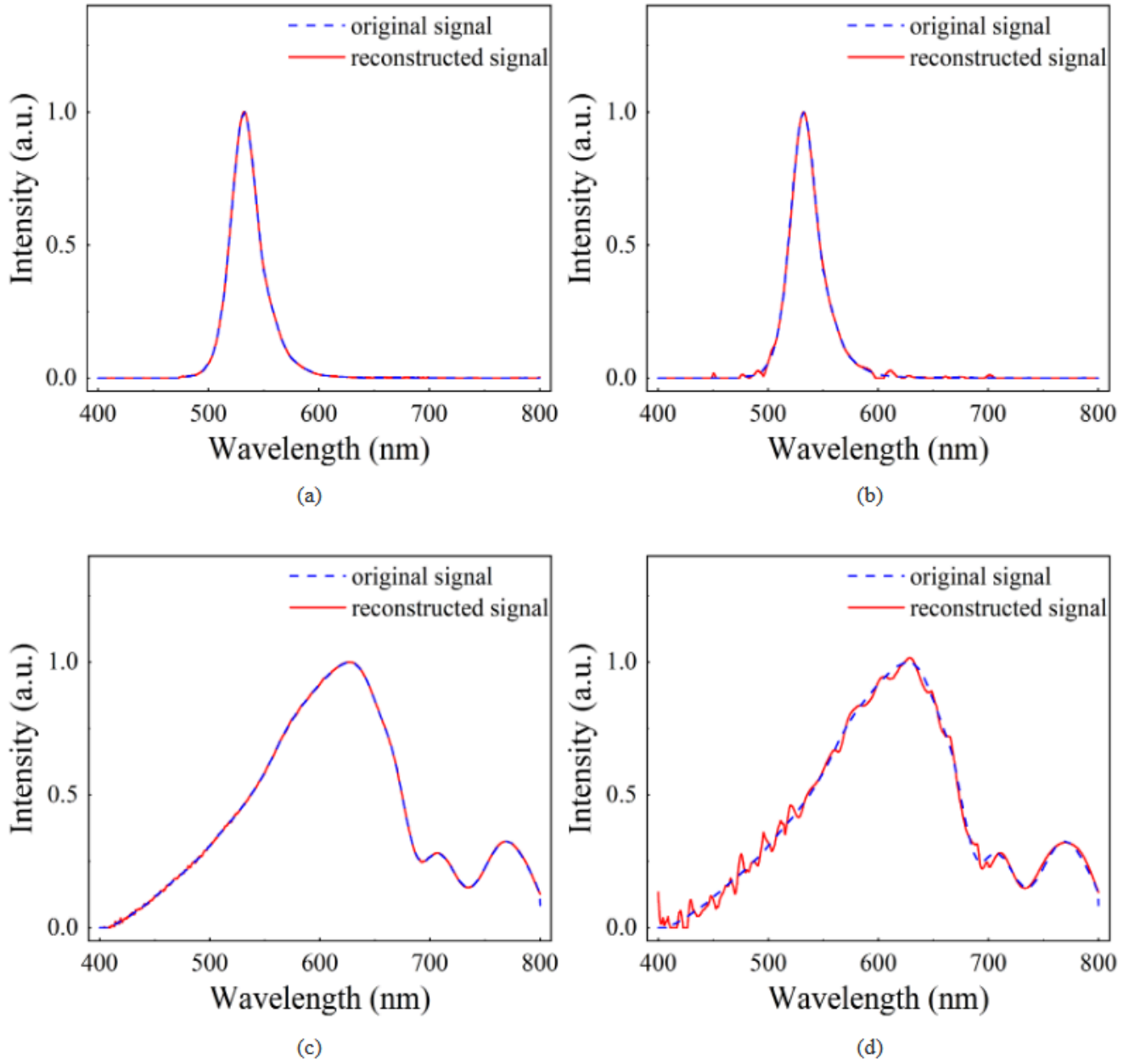


FIG. 7. The effect of system's noise on the Tikhonov regularization algorithm. (a) The reconstruction results for a single-spectral-peak light signal when noise is not concerned and $n_F < n_\lambda = 1601$; (b) the results for a single-spectral-peak light signal when noise is concerned, with $S/N = 1000/1$ and $n_F < n_\lambda = 1601$; (c) the results for a broadband light signal when noise is not concerned and $n_F < n_\lambda = 1601$; and (d) the results for a broadband light signal when noise is concerned, with $S/N = 1000/1$ and $n_F < n_\lambda = 1601$.

3. 基追踪 BP 与去噪版 BPDN (L1)

- 原理：在稀疏化基 Ψ 下，令 $\Phi = \Psi\theta$ ，将重构转为 θ 的稀疏解：
 - BP: $\min \|\theta\|_1$ s.t. $T\Psi\theta = L$ (无噪声理想约束)；
 - BPDN: $\min \|\theta\|_1$ s.t. $\|T\Psi\theta - L\|_2 \leq \varepsilon$ (含噪声容忍)。

- 用途： $nF < n\lambda$ 的欠定情形，且谱在某基（如 DWT）下稀疏或近似稀疏；
- 特点与差异：
 - 优点： L1 对尖峰/稀疏结构保持性好，抗噪优于 LS；
 - 缺点： 经典 BP 不面向噪声，BPDN虽可抗噪但求解代价较高（常用内点/二阶方法）。
 - 与 LASSO (τ) /BPDN (ϵ) 的对标： 存在一一对应使两者解集一致； τ 越大 $\rightarrow$ 更稀疏、残差上限 ϵ 越大； τ 越小 $\rightarrow$ 拟合更紧、 ϵ 趋小。 τ 可用 L-曲线/SURE/交叉验证或据噪声水平估计。

原理与仿真：

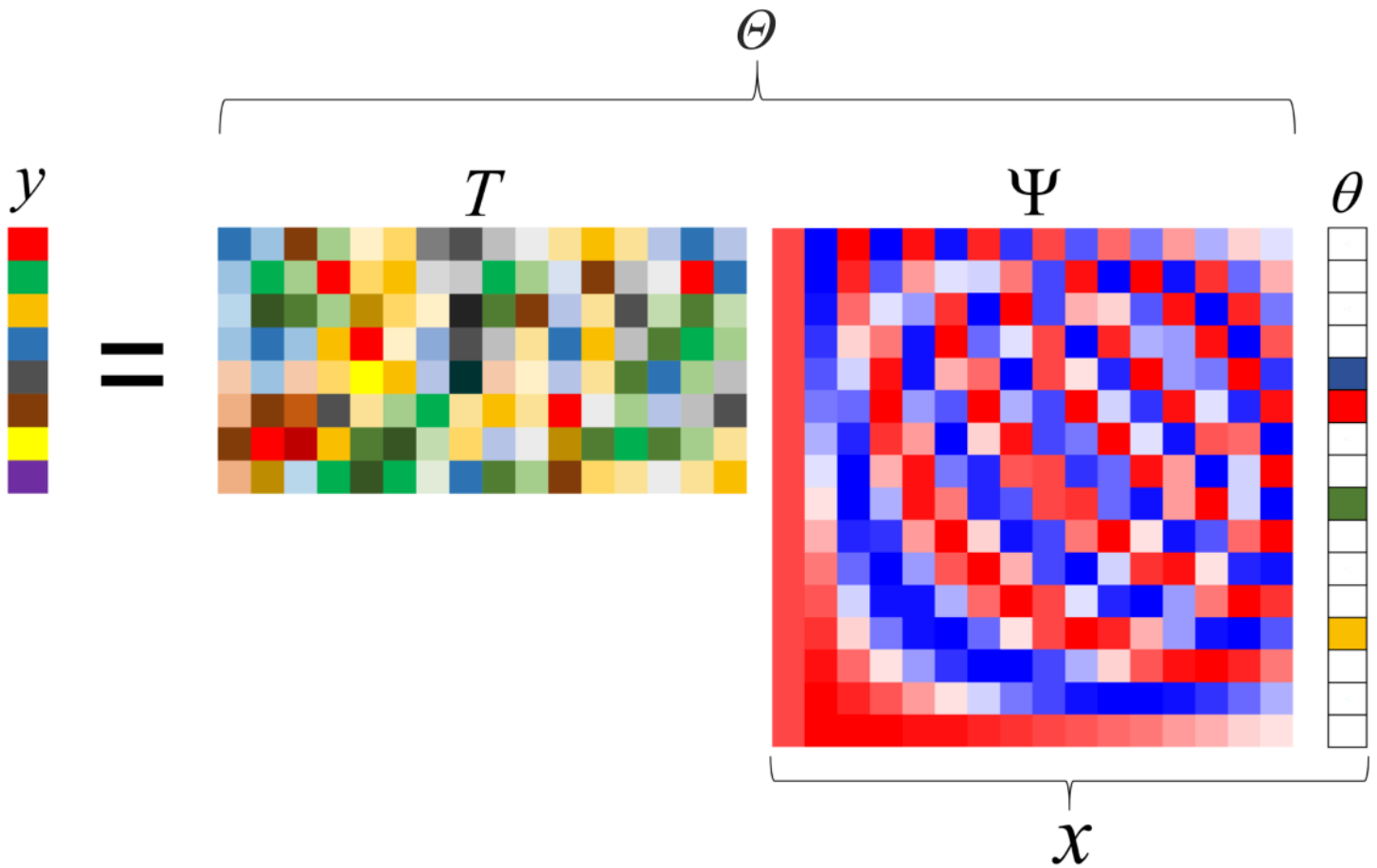


FIG. 5. The method of compressive sensing.

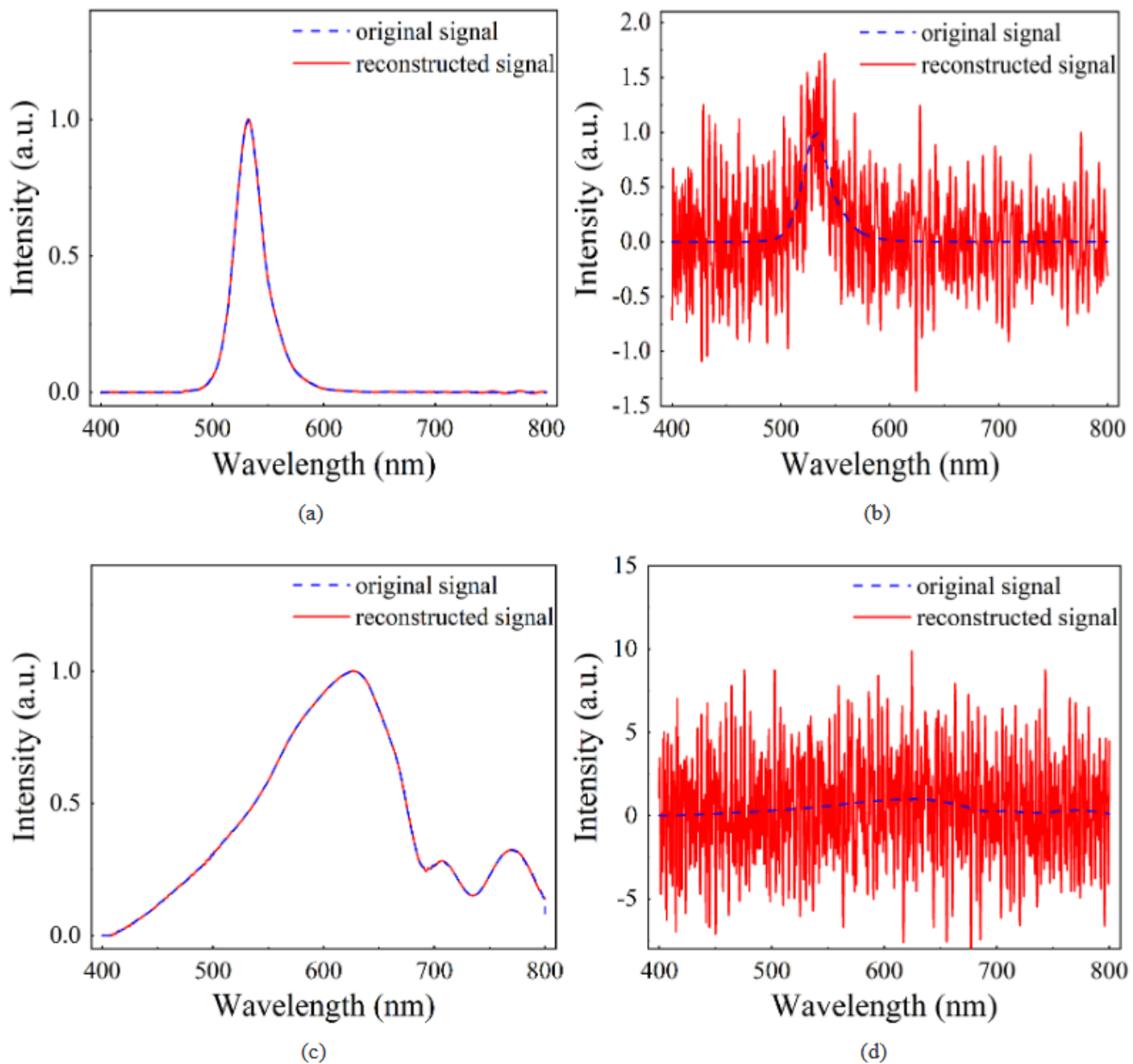


FIG. 6. The effect of system's noise on the basis pursuit (BP) algorithm. (a) The reconstruction results for a single-spectral-peak light signal when noise is not concerned and $n_F < n_\lambda = 1601$; (b) the reconstruction results for a single-spectral-peak light signal when noise is concerned, with $S/N = 1000/1$ and $n_F < n_\lambda = 1601$; (c) the results for a broadband light signal when noise is not concerned and $n_F < n_\lambda = 1601$; and (d) the results for a broadband light signal when noise is concerned, with $S/N = 1000/1$ and $n_F < n_\lambda = 1601$.

4. GPSR (Gradient Projection for Sparse Reconstruction)

- 原理：求解 L1 正则的最小二乘问题 $\min \frac{1}{2} \|T\P\theta - L\|_2^2 + \tau \|\theta\|_1$ 。
 - 采用“梯度投影 + Barzilai–Borwein (BB) 步长”等一阶策略 (GPSR-Basic / GPSR-BB)，效率高、可扩展。
 - 先将 θ 分解为正负部分 ($\theta = u - v$, $u, v \geq 0$)，对拼接变量做梯度步并投影到非负盒约束，步长采用 BB 两点式，加速一阶收敛。
- 用途：含噪情形的稀疏重构通用解法，适用于单峰/多峰/宽带谱，且对滤片数不足更友好。
- 特点与差异：

- 优点：在噪声条件下显著优于 BP；对比 Tikhonov，在宽带谱下恢复更准确；计算效率较 BPDN 的二阶法更高；
- 缺点：对正则参数 τ 较敏感，需经验或准则选取；
- 实践：文中采用 GPSR-BB 版本，兼顾收敛速度与精度。

仿真结果：

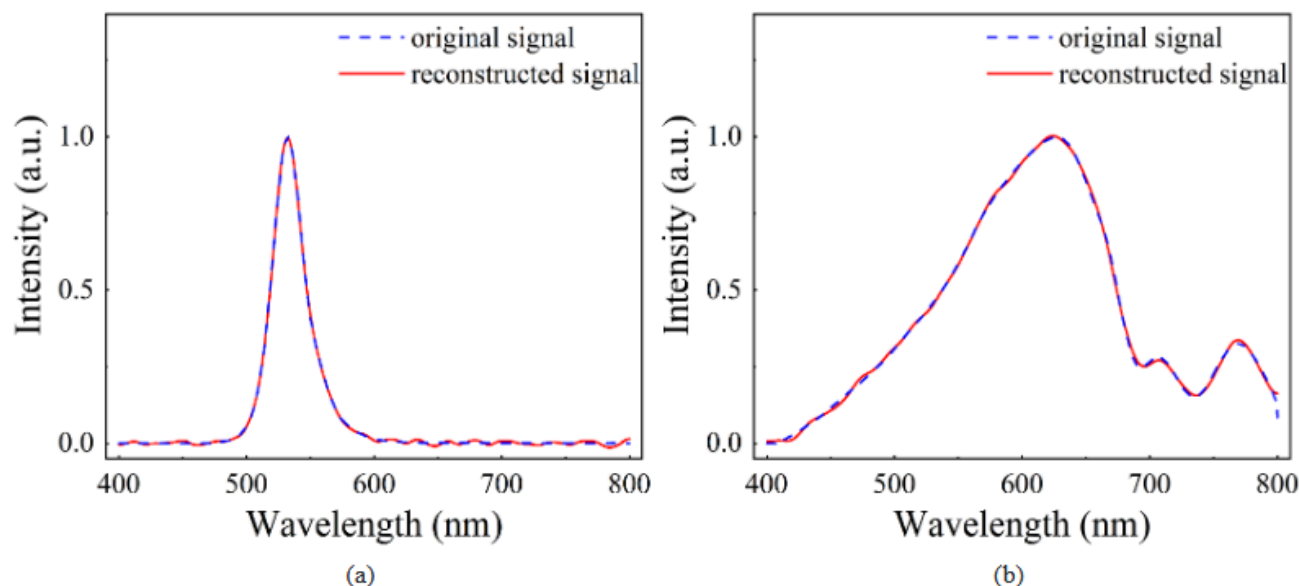


FIG. 8. The simulation results for the spectral reconstruction method based on the GPSR algorithm. (a) The reconstruction results for a single-spectral-peak light signal when noise is concerned, with $S/N = 1000/1$ and $n_F < n_\lambda = 1601$; (b) the results for a broadband light signal when noise is concerned, also with $S/N = 1000/1$ and $n_F < n_\lambda = 1601$.

5. 稀疏化基的选择（以 DWT 为例）

- 作用：将“非稀疏”原始谱在某变换域变为稀疏/近稀疏，提升 L1 类算法的可恢复性与抗噪性。
- 结论：选取与谱结构匹配的基（如小波）可明显减小环境光/系统噪声导致的背景抬升与伪峰。

噪声情景与实验设置（仿真）

- 情景：单峰、双峰、宽带谱；加入系统/环境噪声（文中展示含“ambient-light noise”等场景）。
- 比较对象：LS、Tikhonov、BP/BPDN、GPSR（GPSR-Basic/GPSR-BB）。
- 指标与观察：峰位偏差、峰宽变化、幅值偏差、伪峰/串扰、整体重构误差与视觉保真。

主要结果

- 总体规律：
 - LS 在噪声下劣化明显；且只适合超定
 - Tikhonov 较稳健但易过平滑，单峰/窄带表现尚可；
 - BP 不面向噪声，BPDN 可抗噪但开销偏高；

- GPSR 对噪声容忍度高，在宽带谱重构中显著优于 Tikhonov，与 BPDN 相比具有更高效率与可扩展性。
- 细化结论：
 - 单峰/窄带：GPSR 与 Tikhonov 表现相近；
 - 宽带：GPSR 明显优于 Tikhonov（更好地兼顾去噪与细节保持）；
 - L1 vs L2：L1 倾向获取更稀疏/更结构化的解，抗噪且保边；L2 倾向平滑抑噪但损失细节。

用途选择建议

- 数据规模/方程形态：
 - 超定 + 低噪：LS 可作快速基线；
 - 病态/欠定 + 非稀疏：Tikhonov 稳健首选；
 - 欠定 + 稀疏/近稀疏：优先 L1（GPSR/BPDN），GPSR 更高效；
 - 宽带且含噪：GPSR 更优于 Tikhonov。
- 工程实践：优先选用与谱结构匹配的稀疏化基（如 DWT），并用折中策略选择 τ ，以平衡去噪与细节保持。

局限性与未来方向

- 局限性：
 - 依赖稀疏先验与基选择； τ 的自动选取仍具挑战；
 - 实验主要为仿真，真实硬件多噪声源耦合与标定误差仍需验证。
- 未来方向：
 - 自适应/数据驱动的稀疏化基学习；
 - τ 的自适应选择（如 L 曲线、SURE 等）与稳健估计；
 - 与硬件联合优化（滤片设计 + 重构算法）。

参考信息

- 论文：Current Optics and Photonics 5(5):562–575, 2021（工作区已包含 PDF）
- 相关概念：BP/BPDN（L1 稀疏），Tikhonov（L2 正则），GPSR-Basic / GPSR-BB（梯度投影+BB 步长），DWT 稀疏化